(ii) $(\sin 90^\circ + \cos 60^\circ + \cos 45^\circ) \times (\sin 30^\circ + \cos 0^\circ - \cos 45^\circ)$

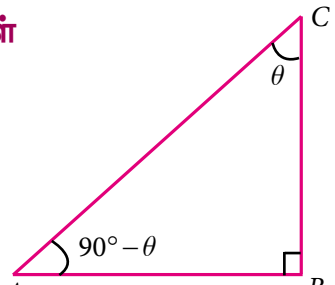
(iii) $\sin^2 30^\circ - 2\cos^3 60^\circ + 3\tan^4 45^\circ$

3. $A = 30^\circ$ எனில், $\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A$ என்பதைச் சரிப்பார்க்கவும்.

4. $x = 15^\circ$ எனில், $8\sin 2x.\cos 4x.\sin 6x$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

6.3 நிரப்புக் கோணங்களுக்கான முக்கோணவியல் விகிதங்கள் (Trigonometric Ratios for Complementary Angles)

இரு குறுங்கோணங்களின் கூடுதல் 90° எனில், அவை நிரப்புக் கோணங்கள் என்பதை நினைவுகூர்வோம். ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் உள்ள இரு குறுங்கோணங்களைப் பற்றி என்ன கூறலாம்?



படம் 6.13

ஒரு செங்கோண முக்கோணத்திலுள்ள இரு குறுங்கோணங்களின் கூடுதல் 90°.எனவே செங்கோண முக்கோணத்தில் உள்ள இரு குறுங்கோணங்கள் எப்பொழுதுமே ஒன்றுக்கொன்று நிரப்புக் கோணங்கள் ஆகும்.

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படம் 6.13 இல், முக்கோணம் ABC ஆனது B இல் செங்கோணத்தைத் தாங்கியுள்ளது. மேலும் $\angle C = \theta$ எனில், $\angle A = 90^\circ - \theta$ ஆகும்.

கோணம் θ ஐப் பொறுத்து

$$\left.\begin{aligned} \sin\theta &= \frac{AB}{AC} & \operatorname{cosec}\theta &= \frac{AC}{AB} \\ \cos\theta &= \frac{BC}{AC} & \sec\theta &= \frac{AC}{BC} \\ \tan\theta &= \frac{AB}{BC} & \cot\theta &= \frac{BC}{AB} \end{aligned}\right\} \ldots.(1)$$

இதைப் போலவே கோணம் $(90^\circ - \theta)$ ஐப் பொறுத்து,

$$\left.\begin{aligned} \sin(90^\circ-\theta) &= \frac{BC}{AC} & \operatorname{cosec}(90^\circ-\theta) &= \frac{AC}{BC} \\ \cos(90^\circ-\theta) &= \frac{AB}{AC} & \sec(90^\circ-\theta) &= \frac{AC}{AB} \\ \tan(90^\circ-\theta) &= \frac{BC}{AB} & \cot(90^\circ-\theta) &= \frac{AB}{BC} \end{aligned}\right\} \ldots..(2)$$

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஐ ஒப்பிட,

$$\begin{aligned} \sin\theta &= \cos(90^\circ-\theta) \\ \cos\theta &= \sin(90^\circ-\theta) \\ \tan\theta &= \cot(90^\circ-\theta) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \operatorname{cosec}\theta &= \sec(90^\circ-\theta) \\ \sec\theta &= \operatorname{cosec}(90^\circ-\theta) \\ \cot\theta &= \tan(90^\circ-\theta) \end{aligned}$$

எனக் காண்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.7

கீழ்க்கண்டவற்றின் மதிப்புகளைக் கேட்கப்பட்டுள்ள முக்கோணவியல் விகிதங்களில் மாற்றிக் கூறுக. (i) $\sin 74^\circ$ இன் மதிப்பை cosine இல் (ii) $\tan 12^\circ$ இன் மதிப்பை cotangent இல் (iii) $\operatorname{cosec} 39^\circ$ இன் மதிப்பை secant இல்